

tp_06-4_monedas

Clase 4

Sobre Monedas

A lo largo de esta actividad identificaremos la cara con el valor 1 y la ceca con el valor 0.

1. Una moneda

a) Implementar una funcion cara ceca que simule el lanzamiento de una moneda equilibrada, devolviendo los valores 1 y 0 para cara y ceca, respectivamente. Indicar si es necesario definir un input para esta funcion

```
# Creamos una funcion que representa la tirada de la moneda (sale 1 o 0)
cara_seca <-function()
{
  return(sample(0:1, 1, replace=TRUE))
}

cara_seca()
```

```
## [1] 1
```

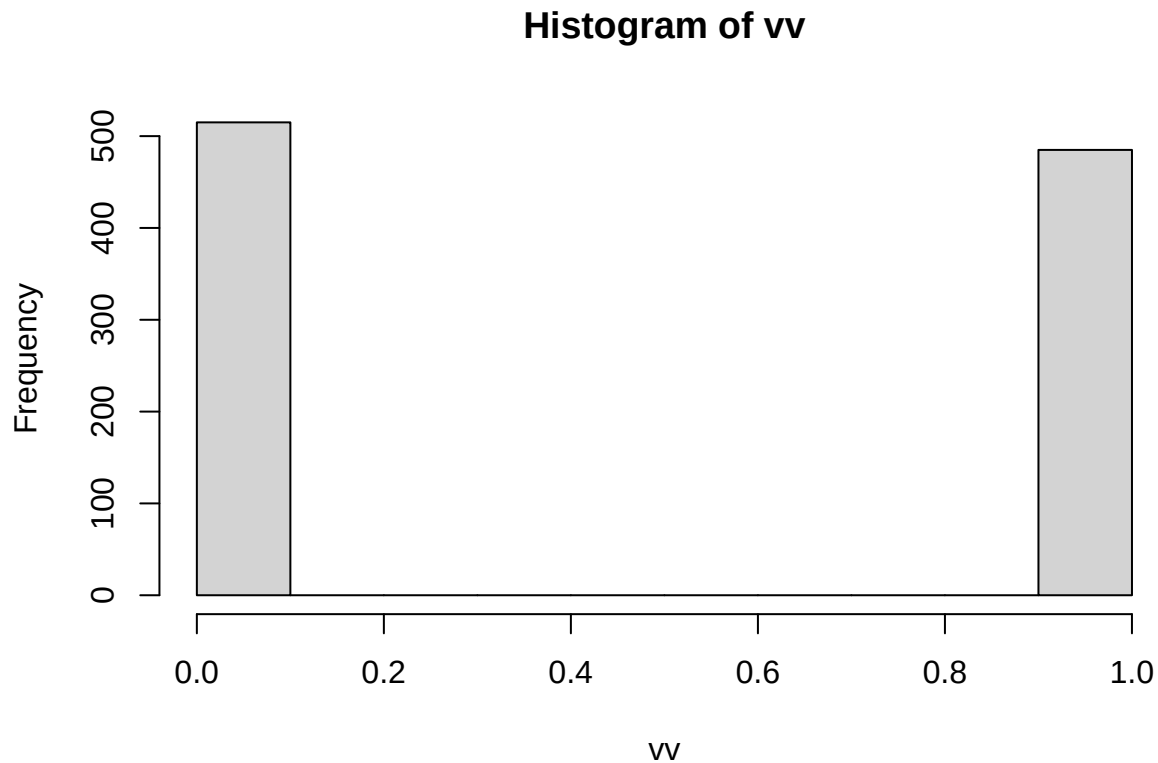
b) ¿Con que frecuencia (cuantas veces) espera observar el valor 1 (cara) si repite el experimento N rep = 1000 veces?

```
# Simulamos tirar muchas monedas, y lo guardamos en un vector
tirar_muchas_monedas <-function(n=40){

  # creacion del vector para guardar, 2 posibilidades
  sumas <-rep(NA, n) # sumas <-c()

  for (i in 1:n){
    sumas[i] = cara_seca() # sumas <- c(sumas,suma.cubilete())
  }
  sumas
}

# corremos funcion y graficamos
vv = tirar_muchas_monedas(1000)
hist(vv)
```



c) Guardar en el vector muchas repeticiones el resultado de la funcion cara ceca a lo largo de $N_{rep} = 1000$ repeticiones. Calcular la cantidad de veces (frecuencia) que se obtuvo el valor cara. Calcular la frecuencia relativa (frecuencia/ N_{rep}) correspondiente al valor cara.

```
# Funcion que devuelve la frecuencia relativa de 1 para el vector de interes
probabilidad_cara <-function(vector,n=1000){
  a <- table(vector)
  count_cara <- a[names(a)==1]
  #length(which(numbers==x))
  return( count_cara/n)
}
n=1000
vv = tirar_muchas_monedas(n)
probabilidad_cara(vv,n)
```

```
##      1
## 0.501
```

2. Repetimos varias monedas.

a) Implementar una funcion repito moneda(n) que dado un numero de repeticiones n devuelva un vector con n posiciones de manera que en la componente iesima haya un 1 si en la iesima repeticion se obtiene cara y haya un 0 si se obtiene ceca.

```

repito_moneda <-function(n=1000){
  sumas <-rep(NA, n) # sumas <-c()
  for (i in 1:n)
  {
    sumas[i] = cara_seca() # sumas <- c(sumas,suma.cubilete())
  }
  sumas
}
vv = repito_moneda(1000)

```

b) Implementar una funcion cuantas caras(n) que dado un numero de repeticiones n devuelva la cantidad de caras (unos) observadas en las n repeticiones.

```

cuantas_caras <-function(n=1000){
  vector= repito_moneda(1000)
  a <- table(vector)
  a[names(a)==1]
  #length(which(numbers==x))
}
cuantas_caras(1000)

```

```

## 1
## 505

```

3. Sigue tirando, sigue tirando

a) Implementar la funcon perseverancia cara que emule el numero de lanzamientos necesarios hasta observar la primera cara. Indicar si es necesario definir un input para esta funcion

```

# Cantidad de lanzamientos necesarios para que de cara?
perseverancia_cara <-function(){
  suma = 0
  cara=0
  while(cara==0){
    if(cara_seca() == 1)
    {cara=1}
    suma = suma + 1
  }
  return(suma)
}
perseverancia_cara()

```

```

## [1] 3

```

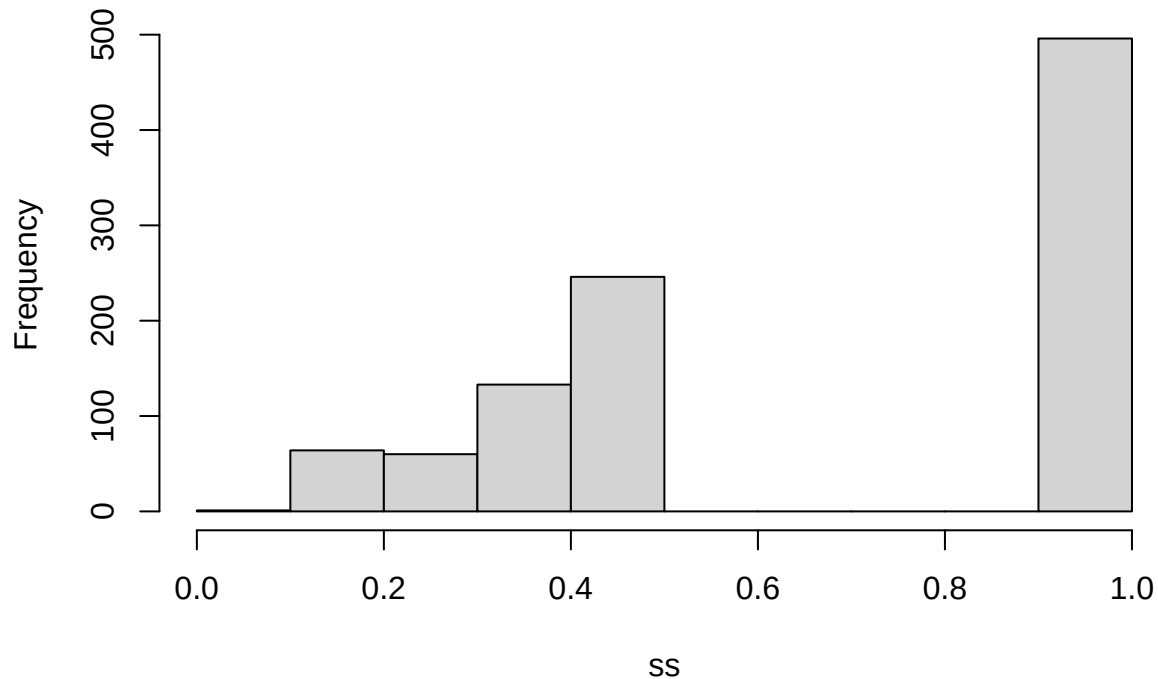
b) Guardar en el vector muchas perseverancia cara el resultado de la funcion perseverancia a lo largo de N rep = 1000 repeticiones. Calcular la frecuencia relativa de cada uno de los valores obtenidos. Calcular el promedio de los resultados guardados en muchas perseverancia cara.

```

perseverancia_a_lo_largo <-function(n=1000){
  sumas <-rep(NA, n)
  frec_sumas<-rep(NA, n)
  for (i in 1:n)
  {
    sumas[i] = perseverancia_cara()
    frec_sumas[i] = 1/sumas[i]
  }
  frec_sumas
  # hist(sumas, breaks = 50)
}
ss = perseverancia_a_lo_largo()
hist(ss)

```

Histogram of ss



4. Exito - Fracaso

a) Implementar una funcion exito fracaso(p) que tenga por input un valor p que devuelva los valores 1 o 0, para exito y fracaso, respectivamente, de forma tal que el exito ocurra con probabilidad p.

```

# Le doy un p de exito a esta fucion y me devuelve con 1 si hubo exito o con 0 si no hubo exito para un
funcion_exito_fracaso <-function(p){
  sample(0:1, 1, replace = FALSE, prob = c(1-p,p))
}

funcion_exito_fracaso(0.9)

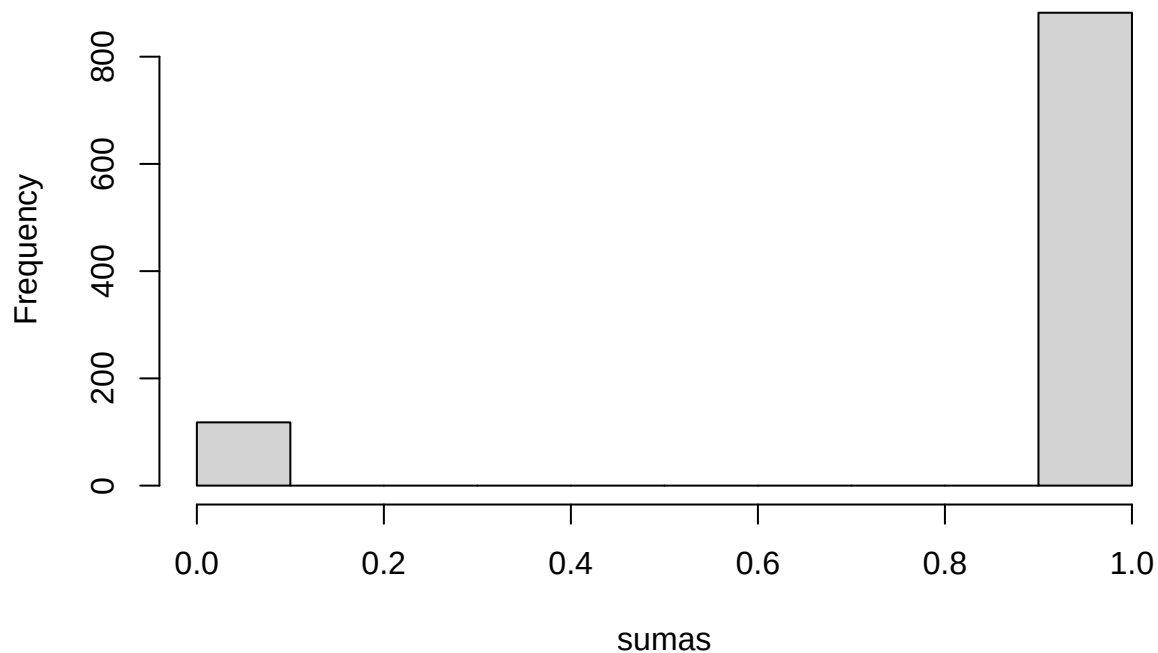
```

```
## [1] 0
```

b) ¿Con que frecuencia (cuantas veces) espera observar el valor 1 si repite el experimento $N_{rep} = 1000$ veces?

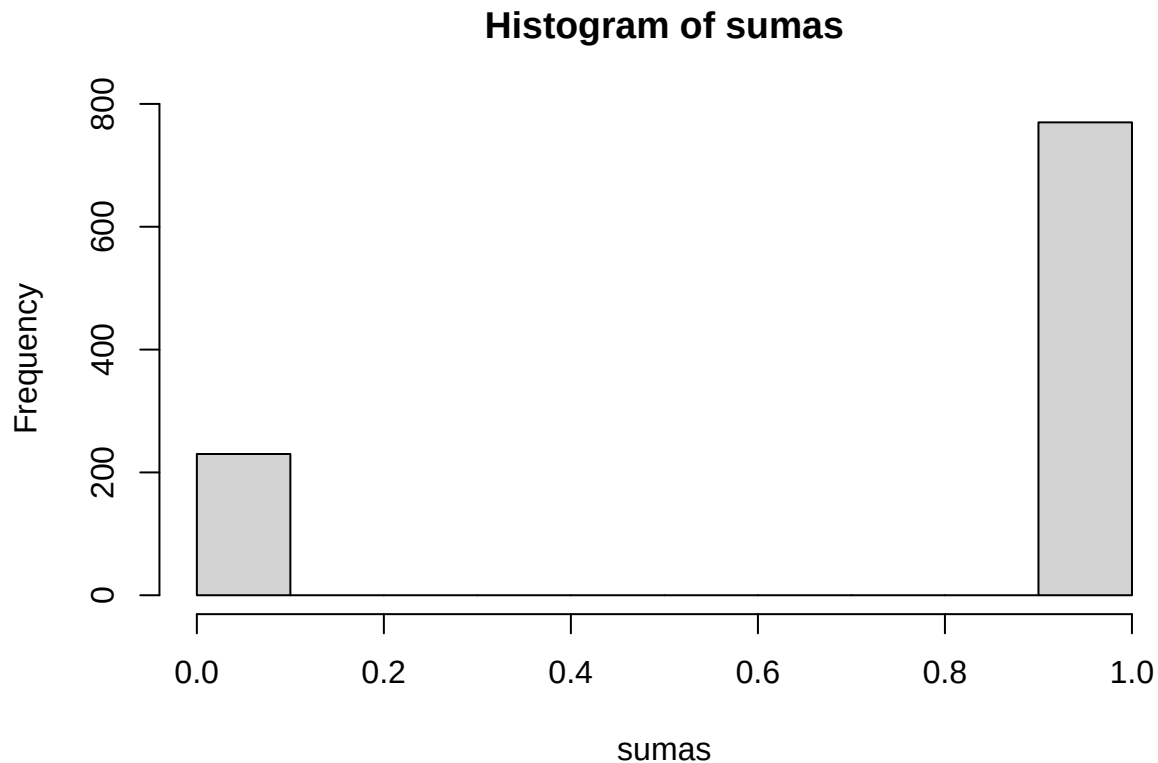
```
# Se le da un n y un p a esta funcion y grafica la cantidad de exitos y fracasos obtenidos en un histog
frecuencia_funcion_exito_fracaso <-function(n=40,p=.5){
  sumas <-rep(NA, n) # sumas <-c()
  for (i in 1:n)
  {
    sumas[i] = funcion_exito_fracaso(p) # sumas <- c(sumas,suma.cubilete())
  }
  hist(sumas)
  sumas
}
vv = frecuencia_funcion_exito_fracaso(1000,0.9)
```

Histogram of sumas



c) Guardar en el vector muchas repeticiones bis el resultado de la funcion exito fracaso a lo largo de $N_{rep} = 1000$ repeticiones, utilizando $p = 0,8$. Calcular la cantidad de veces que (frecuencia) obtuvo el valor 1 (exito). Calcular la frecuencia relativa (frecuencia/ N_{rep}) correspondiente al exito.

```
# Genero vector y grafico con p = 0.8
n = 1000
muchas_repeticiones_bis <- frecuencia_funcion_exito_fracaso(n,0.8)
```



```
# Cuento la cantidad de veces que salio el 1
cant_veces_uno = length(which(muchas_repeticiones_bis==1))
frec_relativa_cant_veces_uno = cant_veces_uno/n
frec_relativa_cant_veces_uno
```

```
## [1] 0.77
```

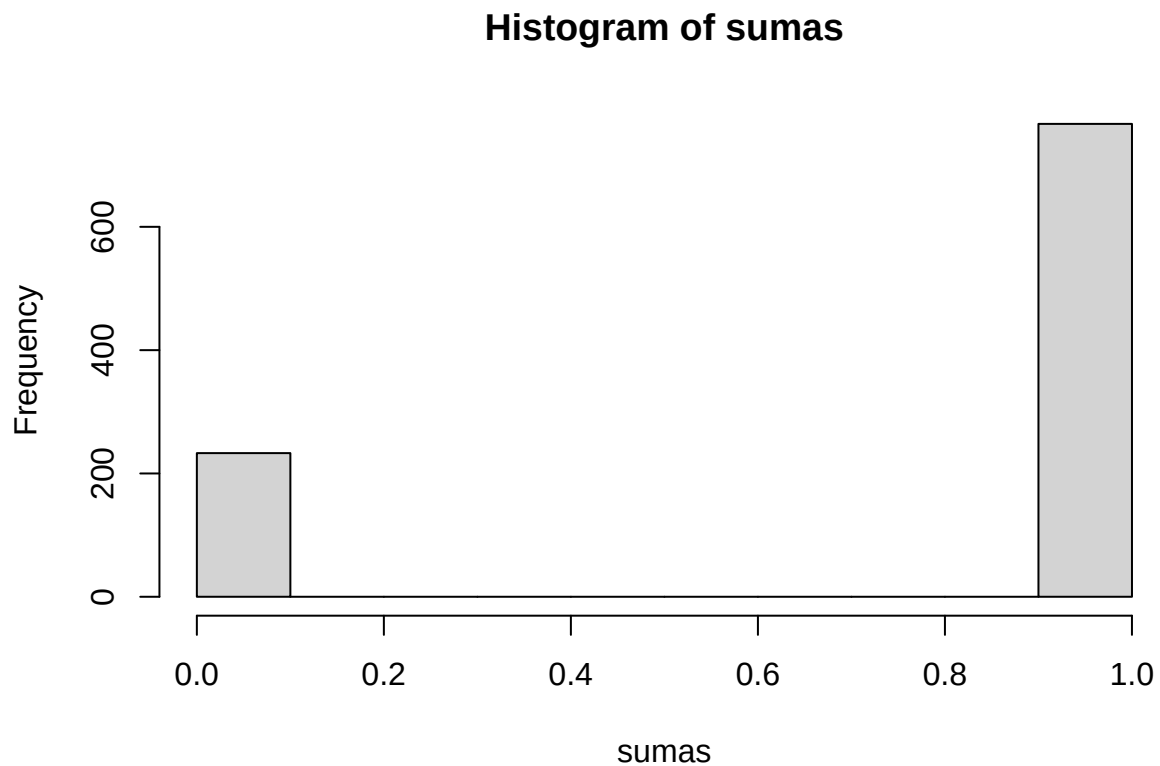
5. Muchas repeticiones

a) Implementar una función `repito_exito_fracaso(n, p)` que dado un número de repeticiones n y un valor p devuelva un vector con n posiciones de manera que en la componente i -ésima haya un 1 si en la i -ésima repetición se obtiene éxito y haya un 0 si se obtiene fracaso, siendo p la probabilidad de éxito en cada una de las n repeticiones (independientes).

b) Implementar una función `cuantos_exitos(n, p)` que dado un número de repeticiones n y un valor p devuelva la cantidad de éxitos (unos) observados en las n repeticiones, siendo p la probabilidad de éxito en cada una de las n repeticiones (independientes).

```
cuantos_exitos <-function(n=1000,p=.8){
  muchas_repeticiones_bis <- frecuencia_funcion_exito_fracaso(n,p)
  length(which(muchas_repeticiones_bis==1))
}
```

```
cuantos_exitos()
```



```
## [1] 767
```

6. Sigue tirando, sigue tirando

a) Implementar la funcion `perseverancia_exito(p)` que dado un valor `p` emule el numero de repeticiones necesarias hasta observar el primer exito, siendo `p` la probabilidad de exito en cada repeticion.

```
perseverancia_exito <-function(p){  
  suma = 0  
  cara=0  
  while(cara==0){  
    if(funcion_exito_fracaso(p) == 1)  
    {cara=1}  
    suma = suma + 1  
  }  
  return(suma)  
}  
perseverancia_exito(0.1)
```

```
## [1] 9
```

b) Guardar en el vector muchas perseverancia exito el resultado de la funcion perseverancia exito a lo largo de $N \text{ rep} = 1000$ repeticiones, utilizando $p = 0,8$. Calcular la frecuencia relativa de cada uno de los valores obtenidos. Calcular el promedio de los resultados guardados en muchas perseverancia exito.

```
#
muchas_perseverancias_exito <-function(p,n=1000){
  sumas <-rep(NA, n)
  frec_sumas<-rep(NA, n)
  for (i in 1:n)
  {
    sumas[i] = perseverancia_exito(p)
  }

  sumas
}

hist(muchas_perseverancias_exito(0.8))
```



c) Repita el item anterior variando p en la grilla `grilla<-seq(0.01,0.99,by=0.02)` y graficar p (en la grilla) vs el promedio de perseverancia exito(p) en $N \text{ rep} = 1000$. Proponga alguna curva para modelar este fenomeno y superponerla en otro color.

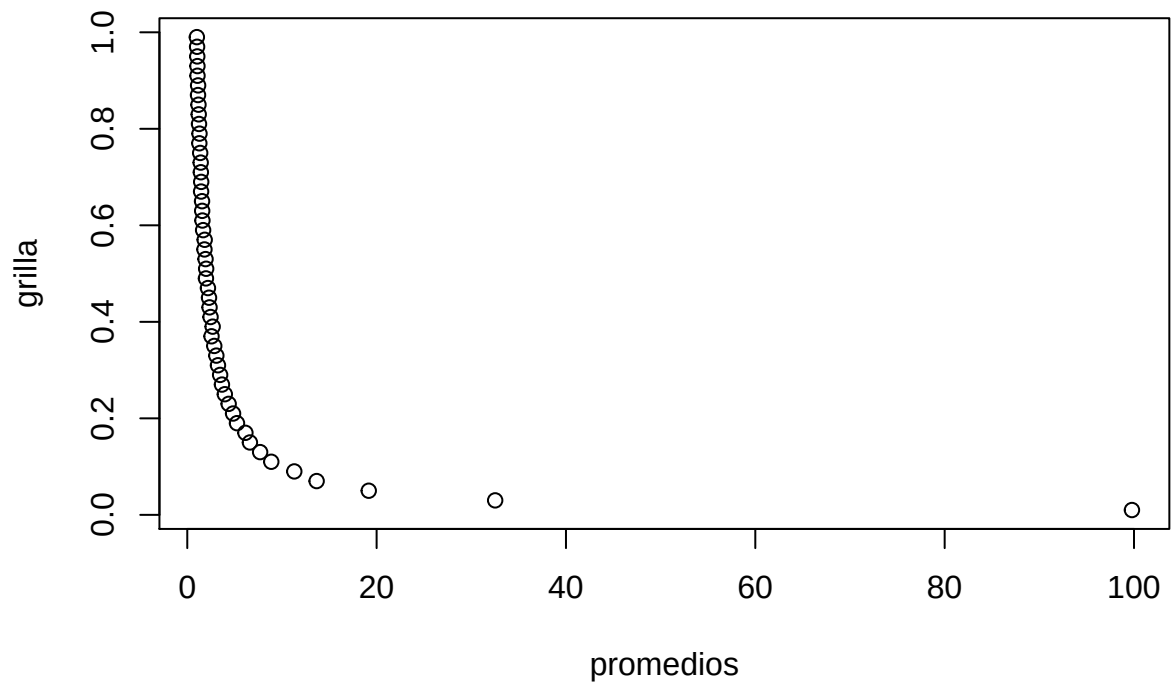
```
ejercicioc <-function(p,n=1000){
  grilla<-seq(0.01,0.99,by=0.02)
  promedios <-c()
```



```

for (i in grilla)
{
  promedios <- c(promedios,mean(muchas_perseverancias_exito(i)))
}
plot(promedios,grilla)
promedios
}
ejercicioc()

```



```

## [1] 99.784 32.522 19.168 13.664 11.303 8.873 7.695 6.616 6.140 5.251
## [11] 4.837 4.372 3.966 3.662 3.470 3.243 3.071 2.849 2.561 2.681
## [21] 2.460 2.351 2.295 2.183 1.971 1.993 1.930 1.814 1.838 1.674
## [31] 1.599 1.573 1.559 1.460 1.469 1.434 1.417 1.363 1.272 1.291
## [41] 1.240 1.207 1.182 1.134 1.144 1.078 1.074 1.055 1.035 1.010

```